

Exercice 1 :

La durée de vie d'un composant électronique suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,225$.

- 1) Quelle est la probabilité qu'un composant dure moins de 8 ans ? Plus de 8 ans ?
- 2) Quelle est la probabilité qu'un composant dure plus de 8 ans sachant qu'il a déjà duré plus de 3 ans ?

Exercice 2 :

La durée d'attente à une caisse de supermarché, exprimée en minutes, est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,04$.

- 1) Quelle est la probabilité qu'un client attende moins de 5 minutes ?
- 2) Quelle est la probabilité qu'un client attende plus de 10 minutes ?

Exercice 3 :

La durée de vie, exprimée en heures, d'un téléphone portable est une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,00026$.

- 1) Calculer $P(X \leq 1000)$ et $P(X \geq 1000)$.
- 2) Sachant que l'événement $(X \geq 1000)$ est réalisé, calculer la probabilité de l'événement $(X \geq 2000)$.

Exercice 4 :

On considère une production de lampes pour vidéoprojecteurs. On admet que la variable aléatoire T qui, à toute lampe choisie au hasard dans la production, associe sa durée de vie, suit une loi exponentielle de paramètre λ .

- 1) Le constructeur annonce que la durée de vie moyenne d'une lampe est de 2000 heures. En déduire la valeur de λ .
- 2) Quelle est la probabilité que la durée de vie d'une lampe soit supérieure à 4000 heures ?
- 3) Déterminer le réel t tel que $P(T \leq t) = 0,7$.
- 4) Sachant qu'une lampe a fonctionné plus de 2000 heures, quelle est la probabilité pour qu'elle tombe en panne avant 4000 heures ?

Exercice 5 :

La durée de vie d'un robot, exprimée en années, est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,2$.

- 1) À quel instant t , à un mois près, la probabilité qu'un robot tombe en panne pour la première fois est-elle de 0,5 ?
- 2) Montrer que la probabilité qu'un robot n'ait pas eu de panne au cours des deux premières années est $e^{-0,4}$.

Exercice 6 :

La durée de vie d'un composant électronique jusqu'à ce que survienne la première panne, exprimée en années, est une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle de paramètre ℓ ($\ell > 0$).

- 1) Déterminer ℓ , arrondi à 10^{-4} près, pour que la probabilité $P(X > 8)$ soit égale à 0,2.
Dans la suite de l'exercice, on prendra $\ell = 0,2$.
- 2) Sachant qu'un composant électronique n'a pas eu de panne au cours des deux premières années, quelle est à 10^{-2} près, la probabilité qu'il soit encore en état de marche au bout de six ans ?